

โปรแกรมสร้างและทำซ้ำทราฟฟิกบนเครือข่าย

Network Traffic Replay and Generator Tool

บทคัดย่อ

โดยทั่วไปอุปกรณ์เน็ตเวิร์กต้องมีความสามารถในการประมวลผล การไหล ของ ข้อมูล หรือทราฟฟิกที่มาจากหลาย ๆ ทางได้ และเพื่อตรวจสอบการทำงานที่เหมาะสมของตัวอุปกรณ์ จึงทำการทดสอบโดยการสร้างทราฟฟิกไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นโดยที่มีการกำหนดลักษณะการทำงานที่ซับซ้อนได้

วิทยานิพนธ์นี้อธิบายหน้าที่ของโปรแกรมสร้างและทำซ้ำทราฟฟิกบนเครือข่ายซึ่งถูกใช้เพื่อแสดงลักษณะของประสิทธิภาพของพิธีการสื่อสารเครือข่ายแบบแพ็กเก็ตสวิตช์โดยสร้างหรือดักจับแพ็กเก็ตแบบทางเดียวที่ผ่านไปตามบนเครือข่ายและการทดสอบโปรโตคอลที่แตกต่างกันเพื่อหาความแตกต่างกันของประสิทธิภาพ ซึ่งผลของการทำงานของโปรแกรมจะช่วยในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบ, ประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์บนเครือข่ายเพื่อใช้ในการปรับปรุงเครือข่ายให้ทำงานได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังใช้เพื่อศึกษาการทำงานของโปรโตคอลในระดับชั้นต่างๆในระบบเครือข่ายศึกษาหลักการโจมตีแบบต่างๆ ในระบบเครือข่าย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะของเครือข่ายและแก้ไขให้เหมาะสม

ความสำคัญและที่มา

เนื่องจากในปัจจุบันการใช้งานอินเทอร์เน็ตมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายและข้อมูลที่ส่งในระบบเครือข่ายก็มีมากมายหลายแบบระบบความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากมีคนใช้งานอินเทอร์เน็ตมากมาย มีทั้งผู้ใช้งาน และผู้ที่บุกรุก ทำให้ต้องมีจัดหาอุปกรณ์ที่หรือระบบที่จะป้องกันผู้ที่จะบุกรุกเข้ามา

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในโลกของอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันอย่างหนึ่งคือเรื่องของความปลอดภัยทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนั้นก่อนที่จะเปิดให้บริการบนระบบเครือข่ายเราจึงต้องมีการทดสอบอุปกรณ์หรือระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆก่อนที่จะเปิดให้บริการโดยการจำลองสภาวะนั้นๆกับอุปกรณ์หรือระบบที่เราต้องการทดสอบและ ทำซ้ำสภาวะเหล่านั้นเพื่อที่จะได้นำเอาผลของการตรวจสอบมาเปรียบเทียบหาข้อบกพร่องต่างๆ และนำมาวิเคราะห์แก้ไขได้ก่อนที่จะเปิดให้บริการ

จากเหตุผลข้างต้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการโปรแกรมที่ช่วยในการทดสอบและสร้างสภาวะต่างๆของระบบเครือข่ายและทำซ้ำสภาวะนั้นๆเพื่อเป็นการเปรียบเทียบผลที่ออกมาทำให้ระบบนั้นหรืออุปกรณ์นั้นสามารถทำงานได้ตามที่เราต้องการหรือตามที่เรากำหนดไว้

ปริญญานิพนธ์นี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาขั้นตอนการสร้างแพ็กเก็ตในรูปแบบต่างๆและการทำซ้ำสภาวะทางเครือข่ายซึ่งสามารถจำลองการทำงานบนเครือข่ายในช่วงเวลาหนึ่งๆได้อย่างถูกต้องแม่นยำรวมถึงการศึกษาลักษณะของแพ็กเก็ตและการโจมตีแต่ละประเภทเพื่อพัฒนาโปรแกรมสร้างและทำซ้ำทราฟฟิกของเครือข่ายบนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ให้สามารถจำลองสภาวะดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของปริญญานิพนธ์

ปริญญานิพนธ์ที่จัดทำขึ้นนี้ จัดทำภายใต้วัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ ได้แก่

- (1) เพื่อศึกษาการทำงานของโปรโตคอลในระดับชั้นต่างๆ
- (2) เพื่อสร้างแพ็คเกจในรูปแบบต่างๆได้ตามที่ต้องการ
- (3) เพื่อทำซ้ำข้อมูลของระบบเครือข่ายจากไฟล์ที่ดักจับมาได้
- (4) เพื่อใช้ตรวจสอบอุปกรณ์และทดสอบระบบเครือข่ายในสภาวะแวดล้อมที่เหมือนเดิมหลายๆ ครั้งได้ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขอบเขตของปริญญานิพนธ์

ขอบเขตการทำงานของปริญญานิพนธ์นี้ ได้แก่

- (1) โปรแกรมสามารถสร้างแพ็คเกจ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นรูปแบบปกติ และ รูปแบบการโจมตีเพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมในการทดสอบประสิทธิภาพของระบบการรักษาความปลอดภัยขององค์กรและความสามารถในการรองรับการทำงานของอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายได้
- (2) โปรแกรมสามารถนำข้อมูลในเครือข่ายที่บันทึกไว้มาส่งซ้ำได้ตามที่ต้องการ
- (3) เป็นโปรแกรมที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการที่เป็นลินุกซ์ (Linux)
- (4) โปรแกรมสามารถใช้งานง่าย โดยมีการทำกราฟฟิกลูสเซอร์อินเทอร์เฟซที่เหมาะสม

ขั้นตอนการดำเนินงาน

- (1) ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎี/ไอพีเบื้องต้น
- (2) ศึกษาการสร้างแพ็คเกจ (packet) โดยใช้ library libnet
- (3) ศึกษารายละเอียดและการลักษณะของการโจมตีเพื่อจำลองสภาวะเครือข่ายได้
- (4) ศึกษาโครงสร้างของไฟล์ที่ดักจับข้อมูลมาได้โดยโปรแกรม ethereal หรือ tcpdump
- (5) ศึกษาการทำซ้ำของไฟล์ข้อมูลที่ดักจับมาได้จาก library tcpreplay
- (6) ออกแบบโครงสร้างของโปรแกรมสร้างและทำซ้ำทราฟฟิบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- (7) ศึกษาการเขียนโปรแกรมผ่านเครือข่าย
- (8) ออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมสร้างและทำซ้ำทราฟฟิบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- (9) พัฒนาโปรแกรมสร้างและทำซ้ำทราฟฟิบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- (10) ทดสอบและปรับปรุงโปรแกรมสร้างและทำซ้ำทราฟฟิบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

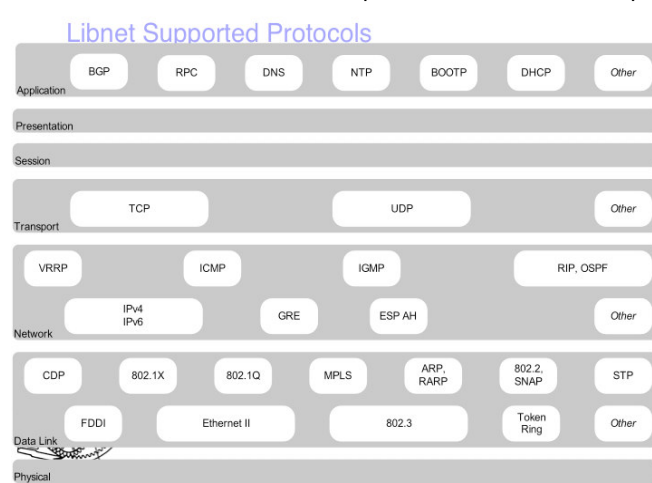
หลักการทํางานย่อของโปรแกรม

1 หลักการสร้างแพ็คเกจ (Packet)

1.1 ความหมายและหลักการทำงานของลิบเน็ต (Libnet)

ลิบเน็ตเป็นไลบรารี (Library) ของภาษาซีที่เตรียมเอาไว้เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อระดับสูง (high-level) เพื่อส่งผ่านแพ็คเกจจากตำแหน่งต้นทางไปยังอีกฝั่งปลายทางซึ่งลิบเน็ตมีตัวอย่างเอกสารอธิบายด้วยไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับเอพีไอ (API) ที่ใช้ได้อย่างง่ายดายและเรียกใช้ในโปรแกรมได้อย่างเหมาะสม

ปัจจุบันตัวไลบรารีลิบเน็ตเป็นไลบรารีของภาษาซีที่ออกแบบมาให้เล็กและง่ายต่อการแก้ไข โดยจุดประสงค์หลักของตัวลิบเน็ตเองคือการสร้างแพ็คเกจปัจจุบันมีโปรโตคอลที่สนับสนุน ดังรูป



รูปที่ 1 แสดงโปรโตคอลที่ลิบเน็ตสนับสนุน

1.2 ขั้นตอนการดำเนินการ

เพื่อสร้างและส่งแพ็คเกจออกไป จะต้องมีการตั้งค่าพื้นฐานดังนี้

1.2.1 สร้างคอนเท็กซ์ (Context) ของตัวแพ็คเกจ เป็นการเลือกเน็ตเวิร์กการ์ด (Network card) และระดับการควบคุมแพ็คเกจตามที่ต้องการว่าต้องการควบคุมตั้งแต่ลิงก์เลเยอร์ (Link layer) หรือไอพีเลเยอร์ (IP Layer) ขึ้นไป

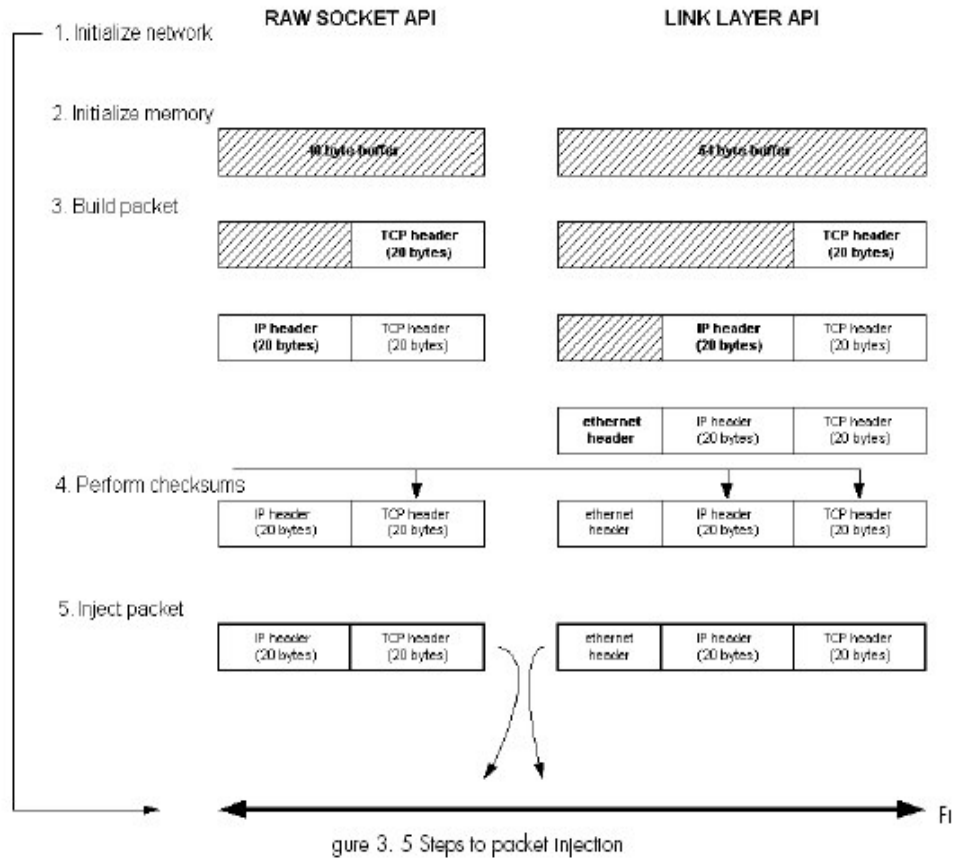
1.2.2 สร้างแต่ละโปรโตคอลบล็อก (Protocol block)

ในการสร้างแต่ละแพ็คเกจต้องมีการสร้างโปรโตคอลของแต่ละชั้นในการสร้างแพ็คเกจเรียกว่าโปรโตคอลบล็อกเช่น ถ้าต้องการสร้างแพ็คเกจดีเอ็นเอสควรี่ (DNS query) ก็ต้องสร้างโปรโตคอลบล็อกของชั้นแอปพลิเคชันคือ ดีเอ็นเอสและต้องการส่งแบบยูดีพี (UDP) ต้องสร้างโปรโตคอลบล็อกของยูดีพี เป็นต้น

1.2.3 เป็นขั้นตอนในการส่งแพ็คเกจ

ถ้าในการส่งต้องมีการทำเช็คซัม(Checksum) ซึ่งค่าเช็คซัมจะถูกคำนวณโดยฮาร์ดแวร์เมื่อสร้างโปรโตคอลบล็อกเสร็จ

1.2.4 เป็นขั้นตอนในการลบข้อมูลทั้งหมดที่สร้างไว้ออกจากหน่วยความจำ



รูปที่ 2 แสดงการขั้นตอนการสร้างและส่ง Packet ลงบนเครือข่าย

2 การทำซ้ำทราฟฟิบนเครือข่าย

2.1 ความหมายของการทำซ้ำแพ็กเก็ตลงบนเครือข่าย (Replay packet)

หมายถึง การนำไฟล์ที่ดักจับแพ็กเก็ตมาได้จะเป็นไฟล์นามสกุล *.pcap จากระบบเน็ตเวิร์ก โดยวิธีการหรือโปรแกรมต่างๆ และนำมาแก้ไข หรือส่งแพ็กเก็ตออกไปตามไฟล์ที่ดักจับมาได้ ก่อนที่จะส่งออกไปลงบนเครือข่าย

2.2 องค์ประกอบของการทำซ้ำทราฟฟิบนเครือข่าย

ในส่วนของการทำซ้ำทราฟฟิบนเครือข่ายต้องมีไลบรารีที่เกี่ยวข้องคือลิบเน็ตและลิบพีแค็ปเพื่อทำให้การจัดการทำงานของการทำซ้ำทราฟฟิบนเครือข่าย

2.3 การทำงานของการทำซ้ำทราฟฟิบนเครือข่าย

การทำงานของการทำงานทำซ้ำกราฟฟิกบนเครือข่ายอาศัยไลบรารีลิฟตีแคปในการอ่านข้อมูลจากจากไฟล์ที่ดักจับมาได้ และใช้ไลบรารีลิฟตีแคปในการสร้างแพ็กเก็ตออกไปบนเครือข่าย

2.4 ประโยชน์ของการทำซ้ำกราฟฟิกบนเครือข่าย

2.4.1 ในการตรวจสอบเครือข่าย (Network Debugging Tools) ในการตรวจสอบแอปพลิเคชัน หรือไฟร์วอลล์ (firewall) และการทำการตรวจสอบเหมือนเดิมหลายๆครั้งเพื่อทำการเปรียบเทียบผลที่ได้ออกมาเพื่อวัดประสิทธิภาพของเครือข่ายหรือวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถทำให้แก้ก่อนการเปิดให้บริการได้

2.4.2 เพื่อใช้ในการศึกษาการทำงานของโปรโตคอลในระดับชั้นต่างๆ ในระบบเครือข่าย ศึกษาลักษณะการโจมตีแบบต่างๆ ในระบบเครือข่าย

3 หลักการดักจับแพ็กเก็ต

3.1 ความหมายของแพ็กเก็ตแคปเจอร์ (Packet sniffer)

แพ็กเก็ตแคปเจอร์คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ดักจับแพ็กเก็ตที่วิ่งอยู่บนเน็ตเวิร์กโดยจะทำงานร่วมกับเน็ตเวิร์กอินเทอร์เฟซการ์ด (Network Interface card) ในโหมดโพรมิสคิวอัส (Promiscuous-mode) โดยการทำงานร่วมกับโหมดนี้การทำงานของเน็ตเวิร์กอินเทอร์เฟซการ์ดในโหมดนี้จะไม่มีการเปรียบเทียบแอดเดรสปลายทางของแพ็กเก็ตกับแอดเดรสของเน็ตเวิร์กอินเทอร์เฟซการ์ดนั้นคือทุกๆแพ็กเก็ตมาถึงยังเน็ตเวิร์กอินเทอร์เฟซการ์ดจะถูกจับแพ็กเก็ตขึ้นมาได้ทั้งหมดไม่ว่าจะแอดเดรสปลายทางของการ์ดเน็ตเวิร์กอินเทอร์เฟซอันไหน

แพ็กเก็ตแคปเจอร์จะถูกใช้ในการเฝ้าดูการจราจรในเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดจากการทำงานผิดพลาดของเครือข่ายและยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาการทำงานของโปรโตคอลรวมถึงการดูแลความปลอดภัยของระบบ

3.2 องค์ประกอบของแพ็กเก็ตแคปเจอร์

3.2.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

หมายถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถดักอ่านสัญญาณจากเน็ตเวิร์กเข้ามาได้และสามารถนำสัญญาณที่ให้ออกไปประมวลผลออกมาเป็นข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ได้หน้าที่หลักคือจัดการกับการรับข้อมูลในระดับฟิสิกคอล (Physical) อุปกรณ์นี้โดยทั่วไปคือเน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์

3.2.2 ไดรเวอร์ (Driver)

เป็นโปรแกรมระดับล่างที่ควบคุมการดักจับข้อมูลของฮาร์ดแวร์ไปเก็บเป็นข้อมูลดิบรอการประมวลผลในลำดับถัดไป

3.2.3 บัฟเฟอร์ (Buffer)

เป็นหน่วยความจำที่ใช้พักข้อมูลจากการดักจับมาได้ของDriverโดยจะทำงานการจัดเก็บเพียงชั่วคราว และหมุนเวียนข้อมูลใหม่เข้ามาเสมอกลไกการนำข้อมูลจากไดรเวอร์มาเก็บในบัฟเฟอร์จะเป็นตัวบอกสมรรถนะของการดักข้อมูลได้ความเร็วสูงสุดเท่าใดหากกระบวนการนำข้อมูลไปเก็บเป็นไปอย่างล่าช้าย่อมทำให้แพ็กเก็ตแคปเจอร์ไม่สามารถดักจับข้อมูลที่อยู่บนเน็ตเวิร์กได้ทันและต้องปล่อยข้อมูลนั้นทิ้งไป

3.2.4 ซอฟต์แวร์ (Software)

เพื่อทำหน้าที่จัดการข้อมูลที่ได้เข้าโดยการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของการดักอ่านข้อมูลนั้น เนื่องจากข้อมูลดิบที่ดักได้นั้นจะเป็นข้อมูลในระดับต่ำคือ เน็ตเวิร์กอินเทอร์เฟซเลเยอร์ (Network Interface Layer) ซึ่งจะมีข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการมัลติเพล็กซ์และจัดรูปแบบให้เข้าใจได้ส่วนที่ใดจะเป็นข้อมูลเลขฐานสอง 0 กับ 1 จำนวนมหาศาลที่ต้องนำมาหาความหมายและอีกหน้าที่หนึ่งคือข้อมูลที่ดักได้นั้นเป็นการสื่อสารของทุกโหนดที่อยู่ภายในเน็ตเวิร์กนั้นร่วมกันอยู่อย่างไม่เป็นระเบียบและไม่มีการแยกแยะว่าเป็นการสื่อสารเรื่องอะไรระหว่างโหนดใดกับโหนดใดการที่จะแปลความหมายของข้อมูลนี้ได้ก็จำเป็นต้องมีโปรแกรมสำหรับทำหน้าที่แปลความหมายของข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้มากขึ้นนั่นคือการทำหน้าที่คล้ายกับคีมัลติเพล็กซ์ของโปรโตคอลปกติแต่จะเป็นการคีมัลติเพล็กซ์ของข้อมูลทุกๆ โหนดโดยไม่สนใจว่าเป็นข้อมูลของโหนดใด

หลังจากข้อมูลผ่านการคีมัลติเพล็กซ์แล้วก็จะอยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่จะเข้าใจมากขึ้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการคีมัลติเพล็กซ์ของโปรแกรมหากสามารถคีมัลติเพล็กซ์ได้จนถึงโปรโตคอลเลเยอร์ที่สูงรวมทั้งหากมีการแยกแยะหมวดหมู่ของการสื่อสารของแต่ละโหนดก็จะเห็นความต่อเนื่องของการสื่อสารได้ดีขึ้น

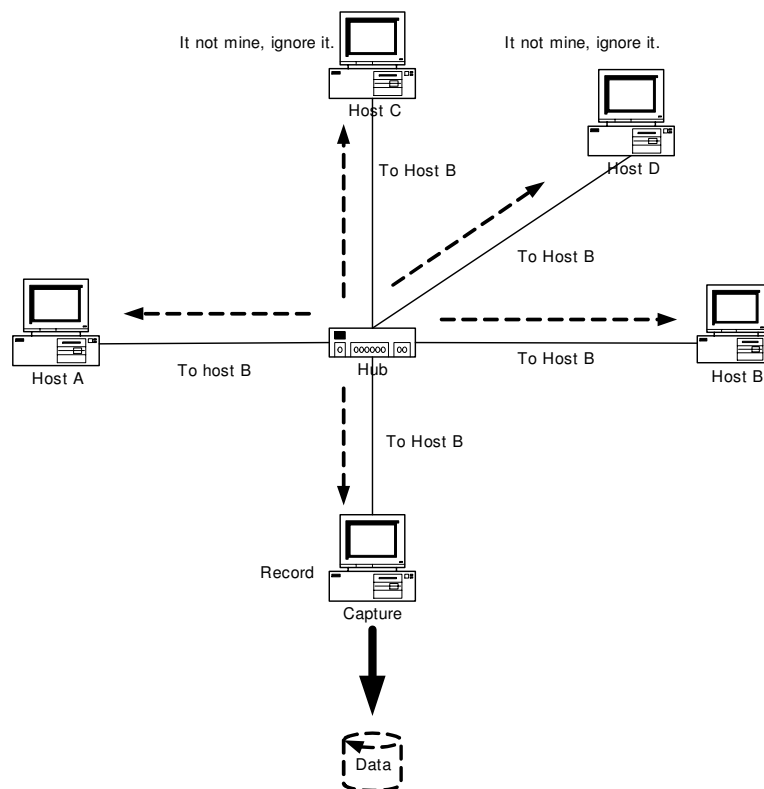
3.3 การทำงานของแพ็กเก็ตแคปเจอร์

การทำงานของแพ็กเก็ตแคปเจอร์อาศัยหลักการของโปรโตคอลอีเทอร์เน็ตที่ใช้การกระจายของข้อมูลไปยังทุกโหนดที่อยู่ในเน็ตเวิร์กและอาศัยโหนดแต่ละตัวทำหน้าที่จำแนกการสื่อสารของตนเองนั้นหมายความว่าข้อมูลทุกแพ็กเก็ตที่ใช้สื่อสารกันได้ถูกส่งไปยังทุกโหนดซึ่งจะได้รับพร้อมกันแล้วเหมือนกันเพียงแต่การที่จะสื่อสารกันได้ต้องถูกคั่นที่โหนดแต่ละตัวจะต้องมีการบวกรหัสที่สามารถรู้ได้ว่าข้อมูลแพ็กเก็ตใดเป็นของตนเองและข้อมูลแพ็กเก็ตใดมิใช่ของตนเองทุกๆ แพ็กเก็ตที่กระจายลงบนเน็ตเวิร์กนั้นจะมีหมายเลขระบุชัดเจนคือ แม็กแอดเดรส (MAC Address) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอีเทอร์เน็ต (Ethernet Address) ซึ่งจะเป็นสิ่งที่บอกว่าแพ็กเก็ตมาจากฮาร์ดแวร์ใดในเน็ตเวิร์กทำให้สามารถระบุได้ว่าส่งมาจากโหนดใดแม็กแอดเดรสจะเป็นหมายเลขเฉพาะฮาร์ดแวร์ทุกชนิดที่ใช้สื่อสารโดยโปรโตคอลอีเทอร์เน็ตและในทางทฤษฎีแล้วฮาร์ดแวร์ทุกชนิดจะไม่มีแม็กแอดเดรสซ้ำกันโดยทั่วไปแม็กแอดเดรสจะกำหนดตายตัวอยู่ในรอม (Rom) ของฮาร์ดแวร์และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยซอฟต์แวร์

การใช้งานของฮาร์ดแวร์จะต้องควบคู่กับไดรเวอร์ของฮาร์ดแวร์นั้นๆ โดยปกติแล้วไดรเวอร์จะถูกกำหนดให้ปฏิบัติตามโปรโตคอลอย่างเข้มงวดคือ

- ให้รับข้อมูลที่มีแม็กแอดเดรสเป็นของตนเองเท่านั้น (ห้ามอ่านข้อมูลของผู้อื่น)
- ให้ส่งข้อมูลโดยใช้แม็กแอดเดรสของตนเองเท่านั้น (ห้ามปลอมเป็นผู้อื่น)

ดังนั้นหากใช้ไดรเวอร์ตามปกติที่มากับฮาร์ดแวร์แล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะทำงานอยู่ในระเบียบเรียบร้อยและไม่สามารถดูวนวายกับข้อมูลของผู้อื่นได้แพ็กเก็ตแคปเจอร์จึงจำเป็นต้องใช้โหมดการทำงานพิเศษที่อนุญาตให้รับข้อมูลที่มีแม็กแอดเดรสไม่ใช่ของตนเองได้ โหมดนั้นเรียกว่าโปรมิสคิวอัสโหมด (Promiscuous Mode) ที่ทำให้ฮาร์ดแวร์สามารถรับข้อมูลดิบทั้งหมดบนเน็ตเวิร์กเข้ามาได้โดยไม่สนใจว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นของใคร ส่งให้ใคร



รูปที่ 3 การทำงานของแพ็กเก็ตแคปเจอร์

จากรูปที่ 3.1 ในเน็ตเวิร์กมีโฮสต์อยู่ 4 ตัวต่อรวมกันเป็นเน็ตเวิร์กโดยใช้ฮับ (Hub) ร่วมกัน และมีโฮสต์ตัวหนึ่งรันโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นโปรแกรมแคปเจอร์เพื่อดักจับข้อมูลเลียบต่อร่วมเข้ากับฮับนั้น จากรูปแสดงให้เห็นการกระจายของข้อมูลที่โฮสต์ A ต้องการส่งให้โฮสต์ B ข้อมูลได้กระจายไปยังทุกโฮสต์ที่ต่ออยู่บนฮับ รวมถึงแพ็กเก็ตแคปเจอร์ด้วย

โฮสต์ B เมื่อได้รับข้อมูลก็จะตรวจเช็คแอดเดรสถ้าพบว่าเป็นข้อมูลที่ถูกส่งมาหาตนเองก็ทำการอ่านและส่งต่อไปให้ระบบปฏิบัติการประมวลผล

โฮสต์ C และโฮสต์ D โฮสต์ทั้งสองซึ่งมีเน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์ทำงานอยู่ในโหมดปกติเมื่อได้ทำการตรวจสอบแล้วว่าไม่ใช่ข้อมูลของตนเองก็จะไม่สนใจข้อมูลนั้นแพ็กเก็ตแคปเจอร์สำหรับแพ็กเก็ตแคปเจอร์นั้นมีเน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์ที่ทำงานอยู่ในโหมดสปีดฮาร์ดแวร์นั่นคือไม่สนใจว่าข้อมูลที่เข้ามาเป็นของใครแพ็กเก็ตแคปเจอร์จะรับข้อมูลทั้งหมดแล้วนำไปเก็บไว้ในบัฟเฟอร์และฐานข้อมูลเพื่อนำไปประมวลผลเพื่อหาข้อมูลที่มีประโยชน์ภายหลังจากเน็ตเวิร์กในภาพนั้นมีแพ็กเก็ตแคปเจอร์ถูกติดตั้งในตำแหน่งดังกล่าวก็จะทำให้ข้อมูลทั้งหมดที่โฮสต์ทั้ง 4 สื่อสารกันโดยผ่านฮับที่ใช้งานร่วมกันไม่ว่าข้อมูลใดจะปรากฏที่ฮับก็สามารถถูกดักอ่านได้โดยแพ็กเก็ตแคปเจอร์ทันที

3.4 ประโยชน์จากแพ็กเก็ตแคปเจอร์

3.4.1 วิเคราะห์ระบบเครือข่าย (Network Analyzer)

การที่แพ็กเก็ตแคปเจอร์สามารถดักจับข้อมูลทั้งหมดที่อยู่บนเน็ตเวิร์กได้ทำให้เราสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาทำการประมวลผลวิเคราะห์คุณสมบัติต่างๆของเน็ตเวิร์กได้หลายแง่มุมไม่ว่าการกระจายการใช้งานเน็ตเวิร์กของโพรโตคอลต่างๆเช่นเอชทีทีพี(HTTP),เอสเอ็มทีพี(SMTP),เอฟทีพี(FTP)เพื่อจะได้ทราบว่ามีการใช้เน็ตเวิร์กเพื่อการใดมากน้อยเพียงใดจะทำให้สามารถจัดการเน็ตเวิร์กได้อย่างเหมาะสมหรือในด้านการใช้งานเน็ตเวิร์กตามช่วงเวลาดังกล่าวหรือในด้านการใช้งานเน็ตเวิร์กตามช่วงเวลาต่างๆเวลาใดที่มีผู้ใช้งานมากเวลาใดที่มีผู้ใช้น้อย ผู้ใช้คนใดใช้แบนด์วิดท์ไปในทางที่เป็นประโยชน์หรือไม่

3.4.2 เครื่องมือตรวจสอบเครือข่าย (Network Debugging Tools)

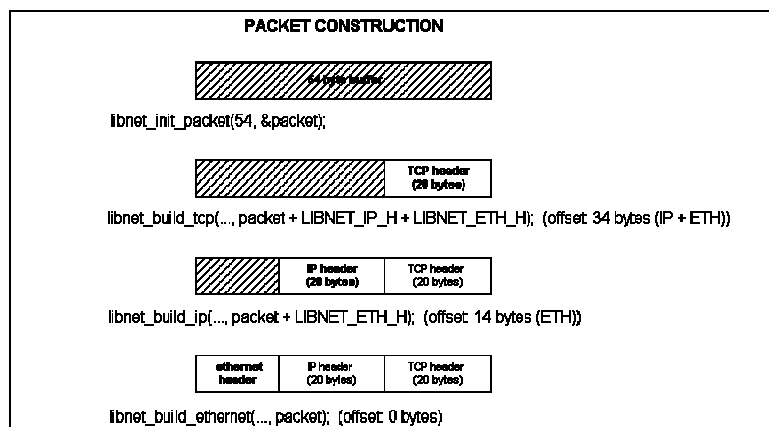
ในบางครั้งการหาสาเหตุความผิดปกติของแอปพลิเคชันต่างๆจำเป็นต้องสืบค้นลึกลงไปถึงเนื้อข้อมูลที่รับส่งกันจริงๆบนเน็ตเวิร์กเพื่อหาว่าเหตุใดการทำงานของแอปพลิเคชันจึงไม่สามารถทำงานได้ตามปกติการได้เห็นข้อมูลที่ส่งกันจริงๆทำให้การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาสามารถดำเนินการอย่างรวดเร็วและตรงต่อปัญหาได้มากขึ้น โดยเฉพาะกรณีที่มีการใช้เครื่องมือในระดับเน็ตเวิร์กมาเกี่ยวข้องเช่นมีการส่งข้อมูลผ่านไฟร์วอลล์แล้วปัญหา หรือการทดสอบ ALC (Access Control List) ของเราเตอร์ เป็นต้น

3.4.3 ตรวจสอบแพ็กเก็ต (Packet Monitoring)

การศึกษาเทคนิคของโพรโตคอลในระดับเน็ตเวิร์กจำเป็นต้องเห็นข้อมูลที่สื่อสารกันอยู่จึงจะสามารถเข้าใจได้และเห็นภาพจริงแพ็กเก็ตมอนิเตอร์จึงจะเป็นเครื่องมือที่นำแพ็กเก็ตมาแสดงให้เห็นในรูปแบบต่างๆได้

3.4.4 ระบบตรวจจับผู้บุกรุก (Intrusion Detection System)

ระบบตรวจจับผู้บุกรุกก็มีพื้นฐานมาจากการดักอ่านข้อมูลเพียงแต่เป็นการประยุกต์การวิเคราะห์รูปแบบการบุกรุกเข้ากับการดักอ่านข้อมูลบนเน็ตเวิร์กแบบเรียลไทม์ทำให้สามารถทราบว่ามีกิจกรรมใดบนเน็ตเวิร์กที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นการบุกรุกหรือทำอันตรายต่อผู้อื่น



รูปที่ 4 แสดงการสร้างแบบ LIBNET_LINK